



• EN • FR • ES
• RU • ZH • AR
النسخة العربية
UN-6

(S)HIGGINS DECOMPOSITION (H

تشغيل تحليل البيانات التركيبية — معيار قابل للتنفيذ للباحثين ومساعدى الذكاء الاصطناعي الذين يختارونهم

"المراقبة التركيبية لانحراف مزيج الطاقة على البسيط" • CoDaWork 2026 • كويمبرا، البرتغال • 1-5 يونيو
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • ماركهام، أونتاريو، كندا

220~ مدخلات قاموس v3.0	22+66 سرايح — العرض + الشريط السينمائي	3 تأكيدات فيزيائية على مستوى IEEE	44 رتب من حيث المقدار	101 مجموعات بيانات مرجعية	11 مجالات متحقق منها
------------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------

ما هذا. أعطى Aitchison للحقل هندسته عام 1986؛ ودُرِّب CoDaWork أربعة عقود من المنهجيين. يجمع S^H طرق CoDa الحالية والمتطورة في معيار تشغيلي قابل للتنفيذ — سبع مراحل، نقطتا تحقق بشري، مخرجات حتمية بسلسلة هاش، ونتائج متطابقة سواء صدرت ضغطات المفاتيح من باحث أو من مساعد ذكاء اصطناعي. الرياضيات قياسية؛ الإطار التشغيلي قد يكون جديدًا.

لماذا تشغيل التحليل التركيبي

القابلية للقياس. يحوّل البنية التركيبية النظرية إلى تشخيصات قابلة للتكرار بخطوة بخطوة: helmsman, Power Activation Coefficient, Share, توجه الملاحظة. قابل للقياس والمقارنة والتدقيق.

الانساق. مخطط ثابت (CNT v3.1.0 / CNQ) خط أنابيب ثابت، إعادة تشغيل متطابقة بآليًا بآيات عبر الآلات وأنظمة التشغيل ومكتبات BLAS والسنوات.

اختبار الفرضيات. المحرّك نفسه الذي ينتج النتيجة يُنتج إطار التنزيف (MC-4) — أربعة مسارات نقض مُسوّاة. لا نشر بدون قابلية تنزيف.

مزاي عديدة وتشغيلية مقارنةً بخطوط أنابيب CoDa الارتجالية

- إحداثيات Helmert-ILR متعامدة معيارية — لا تعسف في اختيار الأساس؛ أساس حتمي بين الفرق.
- atan2 لزوايا helmsman والملاحظة — آمن حول $\pm\pi$ ؛ لا فقدان دقة ولا قفزات إشارة عند حدود الدورة.
- مصدرية بسلسلة هاش — SHA-256 من CSV الخام عبر CNT JSON واللوحات والمسقط ورسم المخطوطة. مراجع في 2030 يستطيع إثبات أن لا شيء قد تغيّر.
- حتمية IEEE-floor عبر المنصات — المدخل نفسه، المخرج نفسه، كل آلة، كل مرة. تم التحقق على Backblaze واستقطاب Planck وتذبذبات النيوترون.
- مذهب النطاق المتسق (CRD-1.0) — المقارنات متعددة الحوامل على تقاطع نطاقات جميع الأعضاء؛ تُزال آثار الانحراف غير المتماثل.

المعيار التشغيلي ثلاثي الطبقات

CNT v3.1.0 يقيس	الإغلاق → Helmert-ILR → CLR → مقاييس تركيبية خطوة بخطوة، Activation Coefficient, Power Share, helmsman, الملاحظة، التشخيصات، الهاشات. المصدر الحالي v3.2.0 يُضيف navigation_2d.
CNQ v2.0.0 يسمّي الجبر	لوحات معلومات بمنظور رباعي وتشخيصات بنية من مرتبة أعلى (CHSH)، تحليل بكواتيرنيونات توأم عند D=8 مع احترام حد Tsirelson). رفيق جبري لـ CNT.
CCTT v1.0 يُشغّل	المعيار القابل للتنفيذ. سبع مراحل (تشخيص → مُحوّل نقطة تحقق → محرّك → مخرجات → عرض → تحقق ذاتي نقطة تحقق → تقديم + سجل). نقطتا تحقق بشريّتان؛ كل ما عدا ذلك حتمي. يدُرّب المستودع كلاً من الباحث ومساعد الذكاء الاصطناعي — البروتوكول نفسه، مخرج متطابق قابل للتحقق بالهاش.

بروتوكول CCTT بسبع مراحل

خمس وجهات نظر في العرض

1. تشخيص 2. مُحوّل (نقطة تحقق) 3. محرّك 4. مخرجات 5. عرض
6. تحقق ذاتي (نقطة تحقق) 7. تقديم + سجل

- التركيب — حصة كل حامل.
- Helmsman — أكبر إزاحة CLR في خطوة.
- مسار Helmsman — متى يتغيّر اتجاه التوجيه.
- Power Share — كم من حركة CLR التريبية أنجزها كل حامل.
- Activation Coefficient — Power Share ÷ الحصة الابتدائية = "معامل الخميرة".

أدلة تشغيلية — ما يكشفه المعيار: يمكن لحامل أن يكون صغير الحصة كبير الأثر الهيكلي. 2013 → USA Solar 2012: حصة ابتدائية 0.107%، 81.7% من Power Share الهيكلي، ≈ 760 Activation Coefficient. تفقّل توقيع الانحراف المخادع عبر الدول في 5 من 9 دول (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) ولا يتفقّل في DEU (سنوي)، FRA, USA, WLD. انحدار على الحصص الخام لن يكشف أيًا من هاتين النتيجةين.

انطلاقة قياسية — اختر نقطة دخولك

- حضور المؤتمر: CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — متابعة شريحة بشرية.
- استكشاف مرني (دون تثبيت): CODA-Association/CODAWORK2026/data_outputs/codawork2026_projector.html.
- شغل على تركيبك: ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md + QUICKSTART.md — كتيب من 7 مراحل.
- تحقق من رقم منشور: المخطوطة + المعلومات التكميلية + JSON لكل دولة + سلسلة الهاش.
- البحث في المصطلحات: v3.0 (~220 HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md مدخلًا: PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

المراقبة التركيبية لانحراف مزيج الطاقة على البسيط", CoDaWork 2026, كويمبرا، 1-5 يونيو. ابحت عن Peter خلال الجلسات وفترات الأسئلة.	العرض
Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • ماركهام، أونتاريو، كندا	التواصل
github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition • المجتمع: CODA-Association/ • المؤتمر: CODA-Association/CODAWORK2026/	المستودع
Higgins, P. (2026). Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex. CoDaWork 2026, Coimbra. المستودع: github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (الالتزام في HS_FAST_REFRESH.json).	كيفية الاقتباس
أودع CCTT بسبع مراحل، أودع JOURNAL.md. مساعد الذكاء الاصطناعي يتبع نقاط التحقق نفسها. انظر ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json.	كيفية التبيّي
Apache-2.0 (الشفيرة) • CC BY 4.0 (الوثائق والأشكال). مفتوح المصدر بالكامل.	الترخيص

الأداة تقرأ. الخبير يقرر. الهاشات تحمل الإصلاات. المصطلحات تحفظ الخط. ويتبع الذكاء الاصطناعي البروتوكول نفسه.

الوجه الثاني – العمليات والرموز وخريطة الجهاز

مرجع مضغوط للعمليات التي تنفذها أساليب *CoDa*، وما يضيفه *CNQ* في رؤية الكواتيرنيون، ومن أين يأتي الإغلاق في كل مجال، وأي جهاز يقرأ ماذا.

عمليات CoDa الأساسية (الأساس الذي قدّمه Aitchison للحفل عام عمليات ^SH التكميلية (ما يضيفه المعيار) (1986)

العملية	الرمز	الصيغة / التعريف	العملية	الرمز	الصيغة / التعريف
Closure	$\mathcal{C}(x)$	$x / \sum_i x_i$	Helmsman index	$\sigma(t)$	$\arg\max_i \text{clr}_i(t+1) - \text{clr}_i(t) $
Geometric mean	$g(x)$	$(\prod_i x_i)^{(1/D)}$	Aitchison-step	$\ \Delta \text{clr}(t)\ $	$\ \text{clr}(t+1) - \text{clr}(t)\ _2$
CLR (centred log-ratio)	$\text{clr}_i(x)$	$\log(x_i) - (1/D) \sum_j \log(x_j)$	Power Share	$\pi_j(t)$	$(\Delta \text{clr}_j)^2 / \sum_k (\Delta \text{clr}_k)^2, \sum \pi_j = 1$
ILR (Helmert)	$\eta(x)$	$V^T \cdot \text{clr}(x), V \cdot V^T = I$	Activation Coefficient	$\alpha_j(t)$	$\pi_j(t) / \rho_j(t)$ (when $\rho_j \geq 10^{-3}$)
Aitchison distance	$d_{\text{Ait}}(x,y)$	$\ \text{clr}(x) - \text{clr}(y)\ _2$	Shannon entropy	$H(t)$	$-\sum_j \rho_j \ln \rho_j$
Perturbation	$x \otimes y$	$\mathcal{C}(x \otimes y) - \text{additive on the simplex}$	Effective carriers	$K_{\text{eff}}(t)$	$\exp(H(t))$
Power scaling	$\alpha \otimes x$	$\mathcal{C}(x^\alpha) - \text{scalar action on the simplex}$	L2 drift	$L2(p,q)$	$\sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$
			TV distance	$TV(p,q)$	$(1/2) \sum_i p_i - q_i $

عمليات الكواتيرنيون CNQ (قراءة الطور على S^3)

العملية	الرمز	الصيغة / التعريف
Phase quaternion	$q(t)$	$\in S^3 \cong \text{SU}(2)$
Quaternion conjugate	q^*	$(a, -b, -c, -d)$
Hamilton product	$(p \cdot q)_k$	non-commutative quaternion multiplication
Quaternion sandwich	v'	$q \cdot v \cdot q^*$ (rotation of 3-vector)
Quaternion log	$\log(q)$	$(\text{atan2}(v , a) / v) \cdot v$
Metric involution	M^2	$= I \Leftrightarrow (q^*)^* = q$
SLERP (spherical interp)	$\text{slerp}(q_1, q_2, \alpha)$	$\sin((1-\alpha)\Omega) / \sin \Omega \cdot q_1 + \sin(\alpha\Omega) / \sin \Omega \cdot q_2$
CHSH joint coherence	S	$E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$

قيود الإغلاق عبر المجالات (الميزانية التي يوزّعها التقسيم)

الجهاز بنظرة واحدة – من يقرأ ماذا

المجال	الميزانية	فيد الإغلاق	الجهاز	يقرأ	المخرج
Acoustic (BTL)	$c = 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$	$\sum G_i = c$ (4π → 2π baffle-step)	CoDa community	static partition / one timestep	log-ratio biplot, distance matrix
Electrical mix	100 % generation	$\sum p_i = 1$ (coal+gas+hydro+nuclear+solar+wind+oil+other)	CNT — tensor engine	trajectory amplitude / per-timestep	simplex coords, Helmsman, Power Share, navigation
Geochemistry	100 % weight	$\sum w_i = 1$ (major-element oxide fraction)			
Macro-economic	100 % GDP	$\sum p_i = 1$ (sectoral share)			
ERB loudness (HCI-AUDIO)	100 % perceptual	$\sum_j \sum \text{drivers} = 1$ (40 bands × 4 drivers)	CNQ — quaternion engine	phase trajectory / S^3 rotation rates	quaternion path, CHSH, twin-quaternion factoring
			HCI-AUDIO	4-way listening-position field	ERB band × driver matrix, phase quaternions
			HUF (umbrella)	governance	HUF-STD-001 (Publication), -002 (Tensor Train I/O), -003 (Linear Algebra Foundations)

مفتاح الرموز

D carriers · **T** timesteps · **p_i** portion · **G_i** gain (dB) · **F_c** cutoff · **τ** group delay · **ñ** rotation axis · **q** unit quaternion · **σ** Helmsman · **α_j** Activation · **π_j** Power Share · **η** ILR coordinate · **clr** centred log-ratio · **g(x)** geometric mean · **S[^](D–1)** simplex · **S³** 3-sphere ≅ SU(2)

نفس المُدخل ونفس المُخرج دائمًا. الأداة تقرأ. الخبر يقرر. الهاشات تحمل الإيصالات. المصطلحات تحفظ الخط. ويتبع الذكاء الاصطناعي البروتوكول نفسه.